

Lernziele Mechanikpraktiker EBA

Lernort Betrieb (BE)

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
5500 a Herstellen von Produkten	4
Pflicht 5500 a.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten	4
Pflicht 5500 a.02 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten	4
Wahl 5500 a.03 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen	5
Wahl 5500 a.04 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie unter Anleitung einsetzen	6
Wahl 5500 a.05 elektrische oder elektronische Komponenten oder Geräte unter Anleitung herstellen und prüfen	6
Wahl 5500 a.06 einfache Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen, Urformen oder Fügen herstellen	7
5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	8
Pflicht 5500 b.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten	8
Pflicht 5500 b.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung warten	9
Pflicht 5500 b.03 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung instand setzen	10
Wahl 5500 b.04 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung montieren	10
Wahl 5500 b.05 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung in Betrieb nehmen	11
Wahl 5500 b.06 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung instand halten	11
5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess	12
Pflicht 5500 c.01 einfache Werkstücke im Produktionsprozess mit Lehren prüfen	12
Pflicht 5500 c.02 einfache Werkstücke im Produktionsprozess messen	13
Wahl 5500 c.03 Prozessdaten während der automatisierten Produktion in der MEM-Industrie überwachen	13
5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung	14
Pflicht 5500 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen	14
Pflicht 5500 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren	15
Pflicht 5500 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten	15
Wahl 5500 d.04 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung wärmebehandeln oder veredeln	15
Wahl 5500 d.05 einfache Produkte der MEM-Industrie prüfen	16
Wahl 5500 d.06 Serienprodukte an einer Produktionsanlage der MEM-Industrie produzieren	17

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Mechanikpraktiker/in EBA ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Herstellen von Produkten 5500 a	Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten 5500 b	Prüfen von Produkten im Produktionsprozess 5500 c	Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung 5500 d
Handlungskompetenzen			
a1 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten 5500 a.01 Pflicht	b1 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten 5500 b.01 Pflicht	c1 einfache Werkstücke im Produktionsprozess mit Lehren prüfen 5500 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen 5500 d.01 Pflicht
a2 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten 5500 a.02 Pflicht	b2 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung warten 5500 b.02 Pflicht	c2 einfache Werkstücke im Produktionsprozess messen 5500 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren 5500 d.02 Pflicht
a3 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen 5500 a.03 Wahl	b3 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung instand setzen 5500 b.03 Pflicht	c3 Prozessdaten während der automatisierten Produktion in der MEM-Industrie überwachen 5500 c.03 Wahl	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten 5500 d.03 Pflicht
a4 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie unter Anleitung einsetzen 5500 a.04 Wahl	b4 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung montieren 5500 b.04 Wahl		d4 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung wärmebehandeln oder veredeln 5500 d.04 Wahl
a5 elektrische oder elektronische Komponenten oder Geräte unter Anleitung herstellen und prüfen 5500 a.05 Wahl	b5 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung in Betrieb nehmen 5500 b.05 Wahl		d5 einfache Produkte der MEM-Industrie prüfen 5500 d.05 Wahl
a6 einfache Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen, Urformen oder Fügen herstellen 5500 a.06 Wahl	b6 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung instand halten 5500 b.06 Wahl		d6 Serienprodukte an einer Produktionsanlage der MEM-Industrie produzieren 5500 d.06 Wahl

5500 a Herstellen von Produkten

Pflicht 5500 a.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines einfachen Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente, die erstellten Fertigungsunterlagen und die Anweisungen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes, indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Mess- und Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten informieren sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b1 01 3-3 (BE)	Sie kontrollieren aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial.	2	
PM b1 02 (BE)	Sie stellen unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung, Lagerung sowie Entsorgung die Hilfsstoffe für die Fertigung bereit.	2	
PM b1 06 (BE)	Sie nehmen die Maschine für die Fertigung in Betrieb.	2	
PM b1 03 (BE)	Sie stellen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen die notwendigen Werkzeuge für die Fertigung bereit.	3	
PM b1 04 (BE)	Sie montieren die Spannmittel für die Fertigung und richten diese aus.	3	
MEM 07 01	Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein.	3	
MEM 07 02	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	3	
MEM 07 03	Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	3–4	
MEM 07 04	Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um.	4	
MEM 07 05	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	4	

Pflicht 5500 a.02 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker bearbeiten ein einfaches Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben auf der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Dann planen und dokumentieren sie die Bearbeitung selbständig und besprechen diese anschliessend mit der verantwortlichen Person. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der verantwortlichen Person. Anschliessend beginnen sie mit der Bearbeitung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammen-

arbeit mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c1 01	Sie erstellen Skizzen von Hand.	1–2	
KR c1 02	Sie erstellen Skizzen für die Fertigung.	1–2	
PM b2 05 (BE)	Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	1–2	
PM b2 01 3-3 (BE)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	2	
PM b2 03	Sie bestimmen geeignete Handwerkzeuge oder handgeführte Maschinen für die Fertigung von Produkten.	2–3	
PM b4 04 (BE)	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	2–3	
PM b4 05 (BE)	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	2–4	
MEM 02 01	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben.	2–3	
PM b2 02 2-2	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	3–4	
MP a4 02	Sie besprechen die Auftragsdokumente und die Fertigungsunterlagen mit der verantwortlichen Person.	3–4	
PM b2 04	Sie bestimmen geeignete Prüfmittel.	3–4	
MEM 06 02 (BE)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	4	

Wahl 5500 a.03 einfache Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ein einfaches Produkt unter Anleitung zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Anschliessend erhalten sie das notwendige Rohmaterial, planen und dokumentieren die Fertigung und besprechen sie mit der verantwortlichen Person. Sie überlegen sich bereits in dieser Phase wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen unter Anweisung fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel, welche anschliessend von der verantwortlichen Person beschafft werden. Treten während der Fertigung Probleme auf, so werden diese mit der verantwortlichen Person besprochen und es wird zusammen nach Lösungen gesucht. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b2 01 3-3	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–4	
PM b4 04	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1–2	
PM b4 05	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	1–3	
PM b3 20 3-3 (BE)	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	1–2	
PM b3 03 3-3 (BE)	Sie fertigen einfache Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	2–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MP a4 02	Sie besprechen die Auftragsdokumente und die Fertigungsunterlagen mit der verantwortlichen Person.	3–4	
PM b3 01 (BE)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten.	3–4	
PM b2 04	Sie bestimmen geeignete Prüfmittel.	3–4	
PM b3 02 2-2 (BE)	Sie bestimmen und berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	4	

Wahl 5500 a.04 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie unter Anleitung einsetzen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, ein Produkt unter Anleitung auf einer CNC-Maschine zu fertigen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie mit Hilfe der Auftraggeberin oder des Auftraggebers die Auftragsdokumente und die Angaben der technischen Zeichnung. Offene Fragen werden durch die Auftraggeberin, den Auftraggeber oder die verantwortliche Person geklärt. Anschliessend übernehmen Sie die fertig eingerichtete CNC-Maschine, spannen das erhaltene Rohmaterial ein und starten den Fertigungsprozess. Während der Fertigung überwachen sie den Prozess und informieren die verantwortliche Person sofort, wenn eine Auffälligkeit auftritt. Das erste gefertigte Produkt prüfen sie unter Anleitung. Wenn Optimierungen am Prozess notwendig sind, werden diese durch die verantwortliche Person ausgeführt. Sobald der Prozess optimiert ist, übernehmen sie die Fertigung und Prüfung der weiteren Produkte gemäss den Angaben der verantwortlichen Person selbständig. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b2 01 3-3 (BE)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	2–3	
MP a4 02	Sie besprechen die Auftragsdokumente und die Fertigungsunterlagen mit der verantwortlichen Person.	2–4	
PM b5 03	Sie setzen die CNC-Maschine für die Fertigung der weiteren Werkstücke ein und überwachen die Produktion.	2–4	
PM b5 01 2-2 (BE)	Sie übernehmen die bereitgestellten Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die CNC-Fertigung von Produkten und übertragen die Werkzeugdaten an die CNC-Steuerung der Maschine.	3–4	
PM b5 08 3-3 (BE)	Sie übernehmen das erstellte CNC-Programm.	3–4	
PM b5 02 2-2 (BE)	Sie fertigen das erste Werkstück, kontrollieren es und dokumentieren die Resultate.	3–4	

Wahl 5500 a.05 elektrische oder elektronische Komponenten oder Geräte unter Anleitung herstellen und prüfen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker stellen elektrische oder elektronische Komponenten oder Geräte unter Anleitung her. Sie bestücken Leiterplatten unter Berücksichtigung der Electro Static Discharge (ESD)-Schutzmassnahmen. Sie montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe, verdrahten die elektrischen Verbindungen oder erstellen und verdrahten elektrische Komponenten. Nach dem Studium der Auftragsdokumente überprüfen sie unter Anleitung die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials und planen die Herstellung und Prüfung zusammen mit der verantwortlichen Person. Elektronische Komponenten löten sie unter Anleitung konzentriert und präzise von Hand auf die Leiterplatte. Sie setzen für die zum Teil sehr kleinen Bauteile entsprechende Hilfsmittel ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte und Komponenten nicht zu beschädigen und schützen auch sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Nach dem Konfektionieren der benötigten Kabel beginnen sie unter Anleitung mit dem Verdrahten der elektrischen Verbindungen. Nach einer optischen Kontrolle prüfen sie die Leiterplatte oder verdrahtete Baugruppe

gemäss Vorgaben der Auftraggeberin oder des Auftraggebers und unter Anleitung der verantwortlichen Person mit den vorbereiteten Messgeräten und dokumentieren diese. Treten während der Herstellung Probleme auf, so werden diese mit der verantwortlichen Person besprochen und gemeinsam nach Lösungen gesucht. Die fertigen elektronischen (und ESD-gerecht verpackten) oder elektrischen Komponenten oder Geräte führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten sie an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
ET b3 02 (BE)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material.	1–2	
ET b4 05	Sie notieren alle Messparameter und alle gemessenen Werte in einem Messprotokoll gemäss Firmenvorgaben.	1–2	
ET b3 11	Sie schützen Leiterplatten oder Baugruppen vor möglichen Schadeinwirkungen.	1–3	
ET b3 12	Sie schützen sich und Betriebsmittel vor Schäden und führen Abfälle einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.	1–2	
ET b3 05	Sie stellen Kabel für elektrische Verbindungen her.	2–3	
ET b3 06	Sie bestücken und löten Leiterplatten.	2–4	
ET b3 09	Sie nehmen einfache mechanische Montagen vor.	2–3	
ET b4 03	Sie treffen situationsgerechte Maßnahmen zum Schutz von Personen und Gerät.	2–4	
MP a5 01	Sie planen die Arbeiten zusammen mit der verantwortlichen Person.	3–4	
ET b3 10	Sie kontrollieren optisch nach Prüfkriterien die Lötstellen, Bestückungen und Verbindungen.	3–4	
ET b4 04 (BE)	Sie messen Schaltungen und achten darauf, deren ursprünglichen Funktion nicht zu beeinflussen.	3–4	

Wahl 5500 a.06 einfache Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen, Urformen oder Fügen herstellen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker stellen einfache Komponenten aus Blech und Profilen für Produkte her. In Absprache mit der verantwortlichen Person entscheiden sie, welche Produktionsverfahren aus den Hauptgruppen Trennen, Umformen oder Fügen jeweils am besten geeignet sind und stellen die Komponenten selbstständig her. Zuerst studieren sie die Auftragsunterlagen und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie zusammen mit der verantwortlichen Person. Zusammen mit der verantwortlichen Person legen sie das optimale Produktionsverfahren unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und ökonomischer Aspekte fest. Nach dem gefällten Entscheid planen und dokumentieren sie die Herstellung und besprechen sie. Materialien und Werkzeuge werden ihnen zur Verfügung gestellt. Dann fertigen sie das Produkt und prüfen es unter Anleitung der verantwortlichen Person oder geben es zur Prüfung in die Qualitätssicherung. Falls ein Mangel festgestellt wird, analysieren sie diesen gemeinsam, suchen die Ursache, leiten Optimierungsmassnahmen ein und ergänzen die Dokumentation. Sie entscheiden in Absprache mit der Qualitätssicherung und der verantwortlichen Person, ob eine Nachbearbeitung möglich ist oder ein neues Produkt gefertigt werden muss. Im Falle einer Serienproduktion überwachen sie den Prozess laufend. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PR d204 61	Sie planen den Arbeitsablauf eines Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahrens unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	1–2	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PR b8 12 (BE)	Sie kontrollieren anhand der Stückliste das Rohmaterial für Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahren auf Vollständigkeit und Beschaffenheit.	1–2	
PR b8 15 (BE)	Sie bearbeiten oder fügen die Werkstücke.	1–2	
PR b8 10 (BE)	Sie überprüfen die Fertigungsunterlagen für Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahren nach ihrer Vollständigkeit und klären Unklarheiten.	2–4	
PR b8 13 (BE)	Sie spannen die Werkstücke mit den korrekten Spannmitteln oder bereiten die Werkstücke zum Fügen vor.	2–4	
PR b8 14 (BE)	Sie stellen die Maschinenparameter für Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahren ein.	2–4	
PR b8 16 (BE)	Sie führen die Nachbearbeitung unter Einhaltung der Toleranzen durch.	3–4	
PR b8 17 (BE)	Sie führen die Erststückkontrolle nach dem Trenn-, Umform-, Urformen- oder Fügeverfahren durch und korrigieren bei Abweichungen die Einstellungen.	3–4	

5500 b Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5500 b.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von einfachen Produkten der MEM-Industrie einrichten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten an einfachen Produkten der MEM-Industrie ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente unter Beizug der verantwortlichen Person und verschaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Sie organisieren mit Hilfe der verantwortlichen Person die notwendigen Prüfmittel und machen sich mit dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Mit Hilfe der verantwortlichen Person sichern sie den Arbeitsplatz ab und visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, teilen sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MP b1 01 (BE)	Sie bereiten den Arbeitsplatz unter Anleitung vor, an dem einfache Produkte der MEM-Industrie montiert, in Betrieb genommen oder gewartet werden.	1–2	
PM c1 05	Sie stellen unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung, Lagerung sowie Entsorgung die Hilfsstoffe bereit.	1–3	
MP b1 12	Sie besprechen die Auftragsdokumente, sowie die dazugehörigen Montageunterlagen, Inbetriebnahme- oder Instandhaltungsdokumentationen mit der verantwortlichen Person.	2–4	
PM c1 22	Sie sichern den Arbeitsplatz wenn nötig ab oder visualisieren kritische Stellen.	2–3	
PM c1 06 (BE)	Sie stellen die Prüfmittel für die Montage bereit.	2–3	
MEM 11 05 1-2 (BE)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	2–3	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c1 02 2-2 (BE)	Sie kontrollieren die Machbarkeit des Auftrages aufgrund des zugewiesenen Arbeitsplatzes und der zur Verfügung stehenden Infrastruktur.	3–4	
PM c1 03 3-3 (BE)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung auf Vollständigkeit gemäss Planung.	3–4	
MEM 11 02	Sie leisten einen Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit.	3–4	
MEM 11 04	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	3–4	
MEM 11 05 2-2 (BE)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	3–4	
MEM 11 07 (BE)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	3–4	
MEM 11 08	Sie erkennen die ökologischen Gefahren in ihrem Arbeitsbereich und leiten zielführende Massnahmen zum Schutz von Umwelt und Mensch ein.	4	

Pflicht 5500 b.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung warten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker führen Wartungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion gemäss betriebsspezifischen Wartungsunterlagen unter Anleitung durch. Sie planen mit Hilfe der verantwortlichen Person die Arbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen unter Anleitung bereit. Gemeinsam mit der verantwortlichen Person informieren sie die leitenden Stellen der Produktion über den Ablauf der Wartungsarbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Wartungsarbeiten unter Anleitung ab, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach den Reinigungsarbeiten und Kontrollen auf Beschädigungen informieren sie die verantwortliche Person über Auffälligkeiten, welche die Funktion des Produktes beeinträchtigen könnten. Sie beurteilen zusammen mit der verantwortlichen Person, ob Mängel sofort behoben, Teile ersetzt oder das Produktions- und Arbeitsmittel unter Einhaltung besonderer Massnahmen nach der Wartung wieder in Betrieb gehen kann, bis die Reparatur oder der Ersatz organisiert ist. Nach der Ausführung sämtlicher vom Hersteller vorgegebenen Wartungsarbeiten und der Kontrolle durch die verantwortliche Person wird gemeinsam ein Testlauf durchgeführt. Bei einem positiven Verlauf wird die Maschine, das Gerät oder Werkzeug wieder der Produktion übergeben. Die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen dokumentieren sie gemeinsam mit der verantwortlichen Person in den Wartungsunterlagen. Sie entsorgen Hilfsstoffe unter Anleitung fachgerecht und umweltschonend.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c2 10 (BE)	Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.	1–2	
AA c3 02 2-2	Sie kontrollieren die Auftragspapiere und den betriebsspezifischen Wartungsplan auf Vollständigkeit.	2–4	
PR c202 05 (BE)	Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen im Wartungsplan.	2–3	
AA c3 04 2-3	Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Wartungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit.	3–4	
PR c202 12	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften und nach Anleitung Wartungsarbeiten durch.	3–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PR c202 02	Sie stellen das Produktions- und Arbeitsmittel wieder in Betriebsbereitschaft, führen eine Funktionskontrolle durch und informieren die verantwortliche Person, dass die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind.	3–4	

Pflicht 5500 b.03 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie unter Anleitung instand setzen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker führen Instandsetzungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion gemäss betriebsspezifischen Instandsetzungsunterlagen unter Anleitung durch. Sie planen mit Hilfe der verantwortlichen Person die Instandsetzungsarbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen unter Anleitung bereit. Anschliessend informieren sie die leitenden Stellen der Produktion über den Ablauf der Instandsetzungsarbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Instandsetzungsarbeiten unter Anleitung ab, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach der Ausführung sämtlicher vorgegebenen Instandsetzungsarbeiten und der Kontrolle durch die verantwortliche Person wird gemeinsam ein Testlauf durchgeführt. Bei einem positiven Verlauf wird die Maschine, das Gerät oder Werkzeug wieder der Produktion übergeben. Die ausgeführten Arbeiten dokumentieren sie gemeinsam mit der verantwortlichen Person in den Instandsetzungsunterlagen. Sie entsorgen Hilfsstoffe unter Anleitung fachgerecht und umweltschonend.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MP b3 03 (BE)	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften und nach Anleitung Instandsetzungsarbeiten durch.	1–2	
PM c2 10	Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.	2–3	
MP b3 01	Sie analysieren zusammen mit der verantwortlichen Person das defekte Produktions- oder Arbeitsmittel und ermitteln gemeinsam die Ursache.	3–4	
AA c3 04 3-3	Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Instandsetzungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit.	3–4	
MP b3 04	Sie analysieren zusammen mit der verantwortlichen Person die defekten Bauteile und entscheiden, ob diese ausgetauscht oder repariert werden müssen.	3–4	
MP b3 05	Sie stellen das Produktions- oder Arbeitsmittel wieder in Betriebsbereitschaft, führen eine Funktionskontrolle durch und informieren die verantwortliche Person, dass die Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen sind.	3–4	
PR c202 05	Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen im Wartungsplan.	3–4	

Wahl 5500 b.04 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung montieren

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker montieren unter Anleitung Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen entnehmen sie mit Hilfe der verantwortlichen Person aus den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Sie studieren mit Hilfe der verantwortlichen Person die Dokumente und überprüfen die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem die verantwortliche Person die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien sowie die Form des Dokumentierens erklärt hat, kontrollieren sie gemeinsam die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie unter Anleitung die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Treten Probleme auf, erarbeiten sie in Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Person Lösungen. Ist der Auftrag ausgeführt, führen sie das Produkt dem nächstfolgenden Arbeitsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MP b4 03 (BE)	Sie übernehmen unter Anleitung den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	1–3	
MP b4 04 (BE)	Sie montieren unter Anleitung Bauteile zu Baugruppen.	1–4	
MP b4 05 (BE)	Sie verschlauchten pneumatische Komponenten unter Anleitung oder nach Vorlage.	1–2	
PM c3 14 (BE)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und –vorrichtungen.	2–4	
PM c3 01 2-2	Sie kontrollieren den Montageauftrag und die notwendigen Montageschritte auf die Montierbarkeit des Produktes.	3–4	
PM c3 05 2-2 (BE)	Sie prüfen vorgegebene Masse und Funktionen und dokumentieren die Prüfergebnisse.	3–4	

Wahl 5500 b.05 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung in Betrieb nehmen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker nehmen fertig montierte Baugruppen, Geräte oder Maschinen unter Anleitung in Betrieb. Sie erhalten von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammen mit den Auftragsdokumenten die Inbetriebnahmeanleitungen, die Prüfprotokolle sowie die Beschreibung der Rahmenbedingungen. Zuerst studieren sie unter Beizug der verantwortlichen Person die Unterlagen und überprüfen das zur Inbetriebnahme bereitstehende Produkt. Anschliessend kontrollieren sie unter Anleitung alle Energieverbindungen nach Schemata, schliessen die notwendigen Energiequellen an und überprüfen die mechanischen Bewegungen oder Outputs Schritt für Schritt. Sie stellen gemeinsam mit der verantwortlichen Person die Endanschlüsse, Referenzpunkte, die mit Fremdenergie bewegten Elemente oder Sensoren nach Vorgaben ein und verbinden die konfektionierten Kabel mit den angelieferten Elementen. Sie überprüfen jede Funktion nach Vorgabe, kontrollieren diese und nehmen gemeinsam mit der verantwortlichen Person Nacheinstellungen vor. Wenn die Gesamtfunktion nach Vorgabe erreicht ist, prüfen sie alle Pflichteinstellungen sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen. Die Resultate dokumentieren sie gemeinsam mit der verantwortlichen Person im Abnahmeprotokoll. Das fertige Produkt übergeben sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zur Abnahme.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MP b5 03 (BE)	Sie nehmen Produkte nach Anleitung in Betrieb.	2–4	
MP b5 01 (BE)	Sie informieren sich über den Ablauf der Inbetriebnahme aufgrund der Auftragsdokumente, Inbetriebnahmeanleitungen oder Gerätebeschreibungen.	3–4	
PM c4 03	Sie planen die Inbetriebnahme.	3–4	
PM c4 05 2-2 (BE)	Sie überprüfen gemäss Vorgabe die Funktionen von Produkten.	3–4	
PM c4 06 (BE)	Sie dokumentieren die Inbetriebnahme, die geprüften Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.	3–4	
MP b5 06 (BE)	Sie unterstützen die Abnahme eines Produktes und die Erstellung des Abnahmeprotokolls.	3–4	

Wahl 5500 b.06 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung instand halten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker erhalten den Auftrag, Instandhaltungsarbeiten an einem im Einsatz stehenden Produkt unter Anleitung durchzuführen. Aufgrund des Auftrages planen sie zusammen mit der Auftraggeberin oder des Auftraggebers ihre Arbeiten mit Hilfe der Produktdokumentation und des Instandhaltungsplanes. Zuerst stellen sie alle notwendigen Materialien und Hilfsmittel bereit oder bestellen diese unter Beizug der Auftraggeberin oder des Auftraggebers. Anschliessend überprüfen sie unter Anleitung den Durchführungstermin, die Verantwortlichkeiten und die benötigte Infrastruktur. Sie nehmen das Produkt, wenn nötig,

unter Anleitung ausser Betrieb und sichern es ab. Nachdem sie alle notwendigen Vorkehrungen getroffen haben, beginnen sie unter Anleitung mit den Instandhaltungsarbeiten gemäss Ausführungsplan. Sie tauschen präventiv Bauteile aus und nehmen notwendige Einstellungen vor. Sie überprüfen die festgelegten Kontrollwerte mit geeigneten Messmitteln und dokumentieren die Ergebnisse. Überraschend auftretende Mängel melden sie unverzüglich der verantwortlichen Person, damit diese die Behebung organisieren kann. Sie dokumentieren die Arbeiten und Vorkommnisse laufend, falls nötig unter Beizug der verantwortlichen Person, in der Produkthistorie. Die Instandhaltungsarbeiten schliessen sie unter Anleitung der verantwortlichen Person mit einer Kontrolle ab. Nach erfolgreichem Verlauf übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MP b6 02	Sie planen zusammen mit der verantwortlichen Person, unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe, die Instandhaltungsarbeiten von im Einsatz stehenden Produkten der MEM-Industrie und koordinieren diese mit dem Auftraggeber.	1–2	
AA c3 06	Sie stellen das Material, die Werkzeuge und Hilfsstoffe bereit.	1–2	
PM c5 03	Sie stellen die Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung bereit.	1–2	
PM c2 10	Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.	1–2	
PM c5 01	Sie erfassen die Anforderungen des Auftraggebers, überprüfen die Auftragsdokumente mit dem anlagenspezifischen Instandhaltungsplan auf Vollständigkeit und klären Unklarheiten.	3–4	
AA c3 07 2-2	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften einfache Instandhaltungsarbeiten allein oder im Team durch.	3–4	
PM c5 05 3-3	Sie führen zusammen mit dem Operateur einen Systemtest durch.	3–4	
AA c3 13	Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen in den Instandhaltungsdokumenten.	3–4	

5500 c Prüfen von Produkten im Produktionsprozess

Pflicht 5500 c.01 einfache Werkstücke im Produktionsprozess mit Lehren prüfen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker prüfen während des Produktionsprozesses Grössen und geometrische Formen an einfachen Werkstücken. Dabei wenden sie verschiedene Lehren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Auftragsdokumente konzentrieren sie sich auf diejenigen Grössen und Formen, welche mit Lehren geprüft werden können. Dabei berücksichtigen sie interne Vorgaben und bereits vorhandene Lehren. Fehlende Lehren oder Dokumente werden mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Für die Prüfung mit kalibrierten Lehren unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen melden sie dies umgehend der verantwortlichen Person und besprechen mit ihr die Massnahmen zur Korrektur und leiten diese zusammen ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b4 16 3-3 (BE)	Sie setzen die vorbereiteten Lehren ein.	1–2	
PM b4 05	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	2–3	
PM b4 23 2-2	Sie erkennen Abweichungen und markieren fehlerhafte Produkte unter Berücksichtigung der internen Vorgaben und Prozesse.	2	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MP c1 01	Sie planen unter Anleitung die Prüfung entlang des Produktionsprozesses.	3–4	
MEM 05 01 (BE)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	3–4	
MEM 05 03 (BE)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	3–4	
MEM 11 04	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	3–4	
MEM 11 05 1-2	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	3–4	
MEM 11 05 2-2	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	3–4	
MEM 11 07	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	3–4	
MEM 05 02 (BE)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	4	
MEM 11 02	Sie leisten einen Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit.	4	
MEM 11 08	Sie erkennen die ökologischen Gefahren in ihrem Arbeitsbereich und leiten zielführende Massnahmen zum Schutz von Umwelt und Mensch ein.	4	

Pflicht 5500 c.02 einfache Werkstücke im Produktionsprozess messen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker messen Grössen an einfachen Werkstücken während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie verschiedene Messmittel an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Auftragsdokumente konzentrieren sie sich auf die Toleranzen, welche mit Messmitteln geprüft werden können. Dabei berücksichtigen sie interne Vorgaben und Prüfprozesse. Fehlende Messmittel oder Dokumente werden mit Hilfe der verantwortlichen Person beschafft. Für die Prüfung mit kalibrierten Messmitteln unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen melden sie dies umgehend der verantwortlichen Person und besprechen mit ihr die Massnahmen zur Korrektur und leiten diese zusammen ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b4 17 3-3 (BE)	Sie setzen die vorbereiteten Messmittel ein.	1–3	
PM b4 05	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	2–3	
PM b4 23 2-2	Sie erkennen Abweichungen und markieren fehlerhafte Produkte unter Berücksichtigung der internen Vorgaben und Prozesse.	2–3	
MP c1 01	Sie planen unter Anleitung die Prüfung entlang des Produktionsprozesses.	3–4	

Wahl 5500 c.03 Prozessdaten während der automatisierten Produktion in der MEM-Industrie überwachen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker überwachen während der automatisierten Produktion von Produkten der MEM-Industrie die Prozessdaten und reagieren bei Abweichungen fachgerecht. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung oder der verantwortlichen Person erstellten Überwachungsparameter und die zur Verfügung gestellten Überwachungsmittel. Sie studieren die

zur Verfügung gestellten Mittel und bestimmen mit Hilfe der verantwortlichen Person die Art und Weise, mit welcher die Produktion überwacht werden kann. Bei Abweichungen von Prozessparametern reagieren sie gemäss Anleitung der verantwortlichen Person. Gemeinsam stellen sie sicher, dass die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz zu jeder Zeit gewährleistet sind.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PR b207 02 2-2	Sie erhalten die Parameter und die Grenzwerte, die sie während des automatisierten Produktionsprozesses regelmässig überwachen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person.	2–3	
PR b207 04 2-2	Sie stoppen bei Nichteinhaltung der Grenzwerte die automatisierte Produktion und informieren die verantwortliche Person.	2–3	
PR b207 05 (BE)	Sie nehmen Korrekturen an der Produktionsanlage vor.	3–4	
PR b207 06 (BE)	Sie nehmen die Produktion wieder auf, sobald die notwendigen Korrekturen ausgeführt sind und führen die Überwachung fort.	3–4	

5500 d Übernehmen von betrieblicher Teilverantwortung

Pflicht 5500 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d1 16	Sie koordinieren im Auftrag Arbeitsabläufe und Termine.	3–4	
MEM 01 03	Sie unterstützen andere bei der Umsetzung innovativer Ideen und richten ihre Tätigkeiten an den Zielen und der Strategie des Unternehmens aus.	3–4	
MEM 09 02	Sie setzen die richtigen technischen Begriffe in der internen Kommunikation ein und erläutern diese anderen Beteiligten.	3–4	
xx d1 04	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und kommunizieren dabei aktiv.	4	
xx d1 07	Sie erstellen aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Anforderungsliste für den Auftrag.	4	
xx d1 09	Sie recherchieren die relevanten technischen Informationen zum Auftrag und informieren entsprechend.	4	
xx d1 22	Sie validieren die erarbeitete Planung und treffen die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise.	4	
MEM 03 02	Sie setzen technologische Trends betriebsspezifisch in ihrem Arbeitsbereich um.	4	
MEM 09 01	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und stellen aufgrund der Dokumentenanalyse die relevanten Fragen.	4	
MEM 09 03	Sie kommunizieren in Verhandlungssituationen den Kunden und Lieferanten die relevanten Projektdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	4	

Pflicht 5500 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 04 01	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, die Branchennormen und betrieblichen Qualitätsvorgaben um.	1–4	
MEM 04 02	Sie überprüfen Arbeiten im Entstehungsprozess und führen entsprechende Kontrollen nach betrieblichen Vorgaben durch.	1–4	
xx d2 01	Sie setzen Methoden zur Kontrolle in einem projektorientierten Auftrag adäquat ein.	3–4	
xx d2 06	Sie bewerten Auftragsänderungen.	3–4	
xx d2 07	Sie stellen die Nachverfolgung von auftragsrelevanten Dokumenten sicher.	3–4	
MEM 04 03	Sie planen, wenn nötig, nachvollziehbare Korrekturmassnahmen und setzen diese um.	3–4	

Pflicht 5500 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d3 01	Sie werten den projektorientierten Auftrag aufgrund der Erreichung der Auftragsziele aus.	2–3	
xx d3 05	Sie reflektieren ihr Verhalten, nehmen die zwischenmenschlichen Prozesse wahr und handeln entsprechend.	2–4	
xx d3 06	Sie bewerten den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.	3–4	
xx d3 09	Sie optimieren bestehende Auftragsprozesse aus der eigenen Arbeitserfahrung.	3–4	

Wahl 5500 d.04 Produkte der MEM-Industrie unter Anleitung wärmebehandeln oder veredeln

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker führen Arbeiten in den Bereichen Wärmebehandlung sowie Veredelung und Beschichtung von Oberflächen nach Auftrag und unter Anleitung aus. Sie halten dabei die vorgegebenen Sicherheitsmassnahmen ein. Sie

bearbeiten von der Auftraggeberin oder vom Auftraggeber angelieferte Grossserien oder einzelne Werkstücke und entscheiden zusammen mit der verantwortlichen Person, wie sie den Prozess gestalten wollen. Entweder stehen ihnen automatisierte Spezialanlagen zur Verfügung oder sie führen die Arbeiten manuell aus. Zuerst bereiten sie die Werkstücke nach Anleitung vor oder führen eine Vorbehandlung durch. Dann folgt der eigentliche Wärmebehandlungs- oder Veredelungsprozess, gefolgt von einer Reinigung oder Nachbehandlung. Abschliessend prüfen sie das Ergebnis nach Anleitung. Sie dokumentieren die angewendeten Prozessparameter sowie die Prüfergebnisse und leiten die Produkte anschliessend an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter. Sie pflegen und warten die Produktionsmittel und sind verantwortlich für die umweltschonende, fachgerechte Entsorgung aller Hilfsstoffe.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MP d4 04 (BE)	Sie bereiten die Produkte für den Wärmebehandlungs- oder Veredelungsprozess vor.	1–2	
MP d4 05 (BE)	Sie führen die Wärmebehandlung oder Veredelung durch.	1–3	
MP d4 06 (BE)	Sie reinigen die Produkte oder führen, wenn notwendig, eine Nachbehandlung durch und führen es in einem geeigneten Gebinde der Logistik zu.	1–2	
MP d4 09 (BE)	Sie warten die Produktionsmittel des Wärme- oder Veredelungsprozesses.	1–2	
PM b3 20 3-3 (BE)	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	1–2	
MP d4 01 (BE)	Sie analysieren die Auftragsdokumente nach Vollständigkeit und Richtigkeit.	2–3	
MP d4 02 (BE)	Sie richten den Arbeitsplatz ein oder bereiten die Produktionsanlage für den Wärmebehandlungs- oder Veredelungsprozess vor.	2–3	
MP d4 03 (BE)	Sie kontrollieren die angelieferten Produkte zur Wärmebehandlung oder Veredelung.	2–3	
MP d4 08 (BE)	Sie dokumentieren die Prozessparameter und Prüfergebnisse unter Berücksichtigung der Vorgaben.	2–3	
MP d4 07 (BE)	Sie prüfen das Ergebnis der Wärmebehandlung oder Veredelung während und am Ende des Prozesses mit dem vorgegebenen Prüfverfahren.	3–4	

Wahl 5500 d.05 einfache Produkte der MEM-Industrie prüfen

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker prüfen einfache Produkte der MEM-Industrie, dokumentieren die Prüfung und entscheiden zusammen mit der verantwortlichen Person über die Freigabe für weitere Bearbeitungsschritte oder die Lieferung an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber. Sie erhalten ein einfaches Produkt zur Prüfung zusammen mit den Produktspezifikationen und dem Auftrag. Nach dem Studium der Unterlagen überlegen sie sich zusammen mit der verantwortlichen Person, welche Spezifikationen mit welchen Verfahren geprüft werden können. Dabei beachten sie interne Vorgaben und Prüfprozesse, aber auch die aktuell gültigen Normen. Für das Prüfen setzen sie kalibrierte Mess- und Prüfmittel oder moderne Messmaschinen ein. Sie dokumentieren die Prüfergebnisse gemäss Anleitung und entscheiden anschliessend nach Anleitung über die Freigabe des Produktes. Die Dokumente legen sie der Produktlieferung bei oder archivieren sie gemäss internen Vorgaben. Wenn eine Spezifikation nicht den Vorgaben entspricht, kennzeichnen sie das Produkt und besprechen das weitere Vorgehen mit der verantwortlichen Person.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d5 01 3-3	Sie studieren die Auftragsdokumente und die vorbereitete Planung auf Verständnis und Vollständigkeit und besprechen diese mit der verantwortlichen Person.	2	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d5 02 3-3	Sie übernehmen die vorbereiteten Messmittel und Lehren und erläutern deren Einsatzgebiet am zu prüfenden Produkt.	2–3	
PM d5 03 2-2	Sie übernehmen den vorbereiteten Arbeitsplatz und überprüfen ihn auf Vollständigkeit.	2–3	
PM d5 04	Sie prüfen das Produkt.	2	
MP d5 05	Sie dokumentieren die Prüfung und archivieren die Dokumente unter Anleitung.	2–3	
MP d5 06	Sie besprechen die Ergebnisse der Prüfung mit der verantwortlichen Person und legen gemeinsam die weiteren Schritte fest.	2–4	

Wahl 5500 d.06 Serienprodukte an einer Produktionsanlage der MEM-Industrie produzieren

Mechanikpraktikerinnen und Mechanikpraktiker produzieren Serienprodukte an einer Produktionsanlage der MEM-Industrie. Als Basis dienen ihnen der Produktionsauftrag und die Anlagenbeschreibung. Zusammen mit dem Auftrag erhalten sie die notwendige Menge des Rohmaterials. Die verantwortliche Person informiert sie über den Aufbau und die Wirkungsweise der Produktionsanlage sowie über mögliche Störungen und deren Behebung. Sie bereiten die Produktionsanlage vor, indem sie die notwendigen Vorrichtungen, Werkzeuge und Hilfsmittel mit Unterstützung der verantwortlichen Person besorgen. Nach den Justierungen der Vorrichtungen und den Einstellungen sämtlicher Anlagenparameter nehmen sie mit Hilfe der verantwortlichen Person die Anlage in Betrieb. Sie stellen sicher, dass die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz zu jeder Zeit gewährleistet sind. Das erste Produkt kontrollieren sie gemäss Vorgaben und nehmen im Falle der Nichteinhaltung zusammen mit der verantwortlichen Person Korrekturen vor. Während der Produktion verpacken sie die Produkte in den geforderten Verpackungseinheiten. Sie sind dafür besorgt, dass immer genügend Rohmaterial in der Produktionsanlage vorrätig ist. Sie erkennen fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach besprechen sie mit der verantwortlichen Person, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss fachgerecht entsorgt werden müssen. Nach dem Abschluss des Auftrags dokumentieren sie die Arbeiten nach Vorgaben, nehmen die Anlage ausser Betrieb und reinigen sie und ihr Umfeld.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MP d6 02	Sie verschaffen sich einen Überblick über den Aufbau und die Wirkungsweise der Produktionsanlage.	1–2	
MP d6 03	Sie montieren Vorrichtungen und Werkzeuge und stellen sämtliche Anlagenparameter mit Unterstützung der verantwortlichen Person ein.	1–3	
MP d6 04	Sie nehmen die Anlage für die Produktion mit Hilfe der verantwortlichen Person in Betrieb.	1–2	
MP d6 05	Sie erkennen Störungen an der Produktionsanlage und können diese unter Anleitung beheben.	1–2	
PM b4 23 2-2	Sie erkennen Abweichungen und markieren fehlerhafte Produkte unter Berücksichtigung der internen Vorgaben und Prozesse.	1–3	
MP d6 11	Sie legen die produzierten Produkte in geeignete Behälter oder verpacken sie.	1–2	
MP d6 12	Sie nehmen nach Fertigstellung des Auftrages die Produktionsanlage ausser Betrieb, setzen diese in ihren ursprünglichen Zustand zurück und reinigen sie und ihr Umfeld.	1–2	
PM b3 20 3-3	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	1–2	
MP d6 01	Sie kontrollieren aufgrund der Auftragsdokumente das vorbereitete Rohmaterial, die Vorrichtungen, die Werkzeuge und die Hilfsmittel.	2	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MP c1 01	Sie planen unter Anleitung die Prüfung entlang des Produktionsprozesses.	2-3	
PM b4 04	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	2-3	
MP d6 09	Sie sammeln Produktionsdaten und erstellen Statistiken unter Anleitung der verantwortlichen Person und unter Berücksichtigung der internen Vorgaben.	2-4	